

INFORME GENERAL: PROYECTO DE RENDERIZADO DE UNA ESCENA 3D

Este proyecto busca crear un programa de una escena interactiva en 3D que muestre cómo se usan la iluminación, los materiales, el sombreado, la texturización y la visibilidad con C++17 y OpenGL.

La solución propuesta tiene seis objetos diferentes, una cámara orbital, tres escenarios de iluminación, una textura y una animación generada por procedimientos. El diseño modular del programa permite una fácil modificación mientras se pone el énfasis en cumplir con las demandas académicas y adquirir conocimiento más que hacer un programa visualmente complejo.

Las pruebas realizadas en Linux muestran que la compilación y ejecución de la escena es posible. La validación más importante para realizar es la prueba del programa en Visual Studio y en una computadora con Windows.

OBJETIVOS PRINCIPALES:

- **Cumplir con los requisitos funcionales:** Incorporar las características gráficas solicitadas en un programa ejecutable.
- **Ayudar a la comprensión:** Proporcionar una forma de identificar la influencia de cada parte individual del proceso de renderizado.
- **Crear un sistema mantenible:** Aislar el manejo de las ventanas, la cámara, la geometría, los materiales, la iluminación y el dibujo.
- **La experimentación:** Proporcionar parámetros que puedan ser comparados.

PUNTOS CLAVE

Cobertura funcional. La imagen consiste en formas de piso, cubo, esfera, cilindro, cono y toro. Se utiliza un búfer de profundidad para resolver la oclusión, diferentes materiales y mapeo de texturas del piso. Iluminación y efectos visuales. La iluminación se compone de luces ambientales, direccionales y de punto a través del modelo de iluminación Blinn-Phong. La animación satisface el criterio de efecto complementario sin aplicar métodos. El código del programa se escribe con el uso de la gestión automática de recursos, la detección de errores y una estructura modular. Esta elección disminuye los riesgos del mantenimiento futuro y hace posible extender el proyecto. Se pasaron seis pruebas de ejecución con Mesa y seis pruebas con OpenGL 3.3/GLSL 330 solamente. Esto confirma el funcionamiento de la aplicación en el ambiente de pruebas, pero no sustituye la verificación en la plataforma de Windows.

RESULTADOS ESPERADOS

Una demostración interactiva que te ayuda a comprender los conceptos de volumen, materiales, texturas y la oclusión.

Resultados reproducibles basados en la posición de la luz, los materiales, el sombreado y la cámara.

La base de código está bien estructurada lo cual permite una fácil corrección y un desarrollo futuro.

Una prueba técnica que permite al equipo justificar sus elecciones.

Prioridades para la toma de decisiones

Prioridad	Acción	Valor
Alta	Compilar y ejecutar en Visual Studio y en el equipo de presentación	Reducir el riesgo de incompatibilidad
Alta	Realizar las pruebas y registrar observaciones propias explicación y la	Sustentar la evaluación
Alta	Preparar el repositorio y el video demostrativo	Completar los entregables solicitados
Media	Considerar mejoras visuales después de validar los requisitos	Evitar complejidad innecesaria

Conclusión

El sistema tiene una implementación funcional en Linux la cual ha sido validada. Se recomienda que los esfuerzos futuros se concentren en asegurar la compatibilidad con la interfaz de presentación y la preparación de pruebas antes de una mayor expansión de la interfaz gráfica.